

2026 年 7 月 6 日

SP61-90827A

標 準 仕 様 書

ApresiaLightGM300 シリーズ スイッチ

ApresiaLightGM352XT

APRESIA Systems 株式会社

プロダクトマネジメント本部 エンタープライズ設計部

制 定 ・ 改 訂 来 歴 表

No.	年 月 日	内 容
一	2025 年 1 月 17 日	新規制定
A	2026 年 7 月 6 日	表 2-1 H-ER-SFP+A→H-ER-SFP+C2 表 2-1 HC-SD2G-C01/HC-SD512-C01 追加 表 3-1 準拠規格 11. イミューニティ記載追加 表 5-2 10/100/1000M インターフェース固定設定時の注意書き変更 表 5-2 100/1000M 2.5/5/10G インターフェース固定設定時の注意書き変更

目次

1. 適用.....	3
2. 装置構成.....	3
3. 準拠規格.....	4
4. 環境条件.....	7
5. 概略仕様.....	8
5.1 基本仕様.....	8
5.2 機能仕様.....	9
6. インターフェース、表示仕様.....	12
6.1 コンソールポート.....	12
6.2 動作状態の LED 表示.....	13
6.3 プッシュスイッチ.....	14
6.4 スライドスイッチ.....	14
7. 納入品の構成.....	15
8. 輸出について.....	15
9. 機器レビジョン対応表.....	15
10. 外観図.....	16
10.1 ApresiaLightGM352XT.....	16
10.2 ApresiaLightGM352XT 用ラックマウント金具.....	17

1. 適用

本仕様書は、ローカルエリアネットワークに使用されるレイヤー2 スイッチ(以下「本装置」とする)に適用する。

対象となる製品の名称、型式を以下に示す。

- ApresiaLightGM352XT (型式:APLGM352XT)

2. 装置構成

本装置の構成を表 2-1 に示す。

表 2-1 ApresiaLightGM352XT の装置構成

項目	名称	型式	1 台あたりの 構成数	単位	備考
本体	ApresiaLightGM352XT	APLGM352XT	1	台	
電源コード ストッパー	AC 電源コードストッパー	AL-ACPWD-SP	0～1	式	
壁面取付金具	壁面取付金具	AL-WM	1	個	*1)
SFP モジュール	1000BASE-SX SFP	H-SX-SFP/R	0～2	個	*1)
	1000BASE-LX SFP	H-LX-SFP/R			
	1000BASE-BX10 SFP	H-BX10-SFP/I-U			
	1000BASE-BX10 SFP	H-BX10-SFP/I-D			
	1GbE-BX20 SFP	H-BX20-SFP/I-U			
	1GbE-BX20 SFP	H-BX20-SFP/I-D			
SFP+ モジュール	10GBASE-SR	H-SR-SFP+	0～2	個	*1)
	10GBASE-LR	H-LR-SFP+I			
	10GBASE-ER	H-ER-SFP+C2			
SD メモリー カード	SD メモリーカード (512MB)	HC-SD512-A01	0～1	個	*1)
		HC-SD512-C01			*2)
	SD メモリーカード (2GB)	HC-SD2G-A01			
		HC-SD2G-C01			

*1) 本体と別売。

*2) 他の SD/SDHC カードを使用する場合は事前に十分な動作確認を行ってください。

3. 準拠規格

本装置の準拠規格を表 3-1 に示す。

表 3-1 準拠規格

No.	項目	準拠規格	
1	LAN インターフェース	10/100/1000M インターフェース	IEEE802.3 : 10BASE-T IEEE802.3u : 100BASE-TX IEEE802.3ab : 1000BASE-T IEEE802.3az : Energy-Efficient Ethernet
		100/1000M 2.5/5/10G インターフェース	IEEE802.3u : 100BASE-TX IEEE802.3ab : 1000BASE-T IEEE802.3bz : 2.5GBASE-T/5GBASE-T IEEE802.3an : 10GBASE-T
		SFP、SFP+ インターフェース	IEEE802.3z : 1000BASE-X IEEE802.3ae : 10GBASE-R
2	コンソール インターフェース	ITU-T 勧告 V.24/V.28	
3	ネットワーク管理 プロトコル	RFC1157 : Simple Network Management Protocol (SNMP) RFC1901 : Introduction to Community-based SNMPv2 RFC3416 : Version 2 of the Protocol Operations for the Simple Network Management Protocol (SNMP) RFC3417 : Transport Mappings for the Simple Network Management Protocol (SNMP) RFC3411 : An Architecture for Describing Simple Network Management Protocol (SNMP) Management Frameworks RFC3412 : Message Processing and Dispatching for the Simple Network Management Protocol (SNMP) RFC3413 : Simple Network Management Protocol (SNMP) Applications RFC3414 : User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv3) RFC3415 : View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management Protocol (SNMP) RFC3584 : Coexistence between Version 1、Version 2、and Version 3 of the Internet-standard Network Management Framework	
4	ネットワーク管理対象	RFC1213 : MIB-II RFC4188 : BRIDGE-MIB RFC1907 : SNMPv2-MIB	

No.	項目	準拠規格
		RFC2819 : RMON-MIB(statistics, history, alarm, event) RFC2021 : RMON2-MIB のうち Probe config の一部 RFC2863 : IF-MIB RFC2665 : Ether Like-MIB RFC4668 : RADIUS-AUTH-CLIENT-MIB RFC4670 : RADIUS-ACC-CLIENT-MIB RFC4022 : TCP-MIB RFC4113 : UDP-MIB IEEE802.1AB-2005 : LLDP-MIB, LLDP-EXT-DOT1-MIB, LLDP-EXT-DOT3-MIB RFC2925 : DISMAN-PING-MIB, DISMAN-TRACEROUTE-MIB RFC2737 : ENTITY-MIB IEEE802.1D : IEEE8021-SPANNING-TREE-MIB IEEE802.1Q : IEEE8021-MSTP-MIB IEEE802.3ad : IEEE8023-LAG-MIB RFC4293 : IP-MIB RFC4292 : IP-FORWARD-MIB ANSI/TIA-1057 : LLDP-EXT-MED-MIB RFC4363 : P-BRIDGE-MIB, Q-BRIDGE-MIB RFC3584 : SNMP-COMMUNITY-MIB RFC3411 : SNMP-FRAMEWORK-MIB RFC3412 : SNMP-MPD-MIB RFC3413 : SNMP-TARGET-MIB, SNMP-NOTIFICATION-MIB RFC3414 : SNMP-USER-BASED-SM-MIB RFC3415 : SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB ベンダー独自 MIB
5	通信プロトコル	RFC793 : TCP RFC768 : UDP RFC1350 : TFTP RFC791 : IP RFC792 : ICMP RFC826 : ARP RFC854 : TELNET RFC1769 : SNTP RFC3164 : SYSLOG RFC2131 : DHCP RFC959 : TFTP RFC2460 : IPv6 Specification RFC4861 : Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6) RFC4862 : IPv6 Stateless Address Autoconfiguration

No.	項目	準拠規格
		RFC4443 : ICMPv6 for IPv6 Specification RFC4291 : IP Version 6 Addressing Architecture
6	IGMP/MLD snooping	RFC1112 : IGMPv1 RFC2236 : IGMPv2 RFC3376 : IGMPv3 RFC2710 : MLDv1 RFC3810 : MLDv2 RFC4541 : IGMP/MLD Snooping
7	セキュリティー プロトコル	RFC2865 : RADIUS RFC2866 : RADIUS Accounting draft-grant-tacacs-02 : TACACS+ RFC4250～4254, 4716 : SSH IEEE802.1X-2004
8	レイヤー2 機能	IEEE802.3ad : リンクアグリゲーション IEEE802.1Q : VLAN, QoS IEEE802.1D-1998 : STP IEEE802.1D-2004 : RSTP IEEE802.1Q-2005 : MSTP IEEE802.1AB : LLDP IEEE802.3x : フロー制御
9	その他	JIS Z 0200 : 落下試験 ISTA 2A : 振動試験
10	EMI 規格	VCCI Class A 準拠
11	イミュニティー	IEC61000-4-2 : 静電気放電(レベル 4) IEC61000-4-3 : 放射イミュニティ(レベル 3) IEC61000-4-4 : ファストトランジェント/バースト(レベル 3) IEC61000-4-5 : 雷サージ(レベル 4 : AC ライン)
12	適用法規	電気用品安全法(付属の電源コード)
13	環境規制	RoHS 指令 *1)

*1) RoHS 指令(2011/65/EU)に規定された禁止物質管理に対応。CE マーク及び適合宣言書には未対応。

4. 環境条件

本装置の環境条件を表 4-1 に示す。

表 4-1 環境条件

No.	項目	条件	備考
1	動作周囲温度	0～50 ℃	
2	動作周囲相対湿度	10～90 %RH	結露なきこと
3	保存周囲温度	-40～70 ℃	
4	保存周囲相対湿度	5～90 %RH	結露なきこと

5. 概略仕様

5.1 基本仕様

本装置の基本仕様を表 5-1 に示す。

表 5-1 基本仕様

項目		基本仕様
10/100/1000M インターフェース		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Auto MDI/MDI-X 自動認識)
100/1000M 2.5/5/10G インターフェース		100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T (Auto MDI/MDI-X 自動認識)
SFP+、SFP インターフェース		1000BASE-X/10GBASE-R
外部メモリーインターフェース		SD メモリーカードスロット (SD/SDHC, FAT16/FAT32 対応)
コンソールポートインターフェース		RJ-45 形状、9600bit/s (可変)
AC インレットコネクタ仕様		IEC60320-1 スタンダード・C14
設置	ラックマウント金具	対応 (同梱)
	壁面取付金具	対応 (別売)
	盗難防止	セキュリティスロット 1 個
冷却方式		内蔵のファンによる強制空冷
騒音特性		約 33dB (ファン低速回転時) / 約 61dB (ファン高速回転時) ※ブザー鳴動時：90dB 以下 (参考値)
本体外形寸法 (WDH) (mm) *1)		441×254.9×44
本体質量*2)		3.8kg 以下
入力電圧範囲		AC100～120V +/-10% (47～63Hz) AC200～240V +/-10% (47～63Hz)
瞬停特性		20ms 以上 (AC100V 時)
皮相電力 (VA) (AC100/200V)		96.2/123.6 以下
発熱量 (kJ/h) (AC100/200V)		50.9/50.9 以下
最大入力電流 (A) (AC100/200V)		1.1/0.9
突入電流 (A) (AC100/200V) *3)		30/60 以下
最大消費電力 (W) (AC100/200V)		59.2/59.1
消費電力 (W) (典型値)*4) (AC100/200V)		49.3/49.3 以下
省エネ法	区分	A
	最大実効伝送速度	88.0 Gbit/s
	エネルギー消費効率	0.6W/Gbps
	達成率 (2011 年度)	286 %

*1) 突起部含まず。

*2) 本体のみの重量。電源コードやマウント金具などは含まず。

*3) 典型値であり性能を保証するものではありません。

*4) 全ポート 1518byte ユニキャスト L2 フレーム、IFG 12byte 通信、SFP+/SFP ポート H-ER-SFP+A 搭載時。

5.2 機能仕様

本装置の機能仕様を表 5-2 に示す。

表 5-2 機能仕様

項目		機能仕様
10/100/1000M インターフェース	ポート数	48
	通信モード	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 全二重/半二重(1Gbit/s モード時は全二重のみ対応) オートネゴシエーション/固定設定(10/100Mbit/s モード時のみ対応) MDI/MDI-X 自動認識
	コネクタ形状	8 ピン RJ-45
100/1000M 2.5/5/10G インターフェース	ポート数	2
	通信モード	100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T オートネゴシエーション/固定設定(100Mbit/s モード時のみ対応) MDI/MDI-X 自動認識
	コネクタ形状	8 ピン RJ-45
SFP、SFP+ インターフェース	ポート数	2
	通信モード	1000BASE-X 1Gbit/s, 全二重, オートネゴシエーション/固定設定 10GBASE-R 10Gbit/s, 全二重
	コネクタ形状	SFP、SFP+
スイッチングモード		ストア・アンド・フォワード
MAC アドレス登録数		32k
スイッチング容量		176 Gbit/s
パケット転送能力 (フレーム長 64byte)		130.9 Mpps
CPU メモリー		1Gbyte
フラッシュメモリー		256MByte
パケットバッファ		3MByte
VLAN 機能	種類	ポートベース VLAN、802.1Q ベース TAG VLAN、Protocol VLAN、Stacked VLAN
	サポート VLAN 数	4,094
ジャンボフレーム		最大 12,288 byte
フロー制御		IEEE802.3x ベース
QoS キューレベル		最大 8 つの Class of Service をサポート

項目	機能仕様
ネットワーク管理機能 *1)	表 3-1 準拠規格に掲載の標準 MIB
フィルタリング条件	MAC アドレス、送信元/宛先 IP アドレス、プロトコル、TCP/UDP、Port 番号などの条件によるフィルタリングが可能
帯域制御機能	入力トラフィック制限/出力トラフィック制限 (64 kbit/s 単位) ポリシー毎の帯域保証、ポリシー毎の帯域制限 制御方式：RR(Round Robin) WRR(Weighted Round Robin) SPQ(Strict Priority Queue) WDRR(Weighted Deficit Round Robin)
マルチキャスト制御機能	IGMP-snooping(Ver. 1、Ver. 2、Ver. 3) MLD-snooping(Ver. 1、Ver. 2)
ストームコントロール機能	ブロードキャスト、マルチキャスト、宛先不明ユニキャストの 最大フレームレートを制限可能 ストーム検知時にブザー鳴動および LED により通知可能
ポートミラーリング機能	ポートの送受信トラフィック、アクセスコントロールリストの条件に合致したトラフィックを指定ポートに転送可能
リンクアグリゲーション機能	最大 8 グループ、最大 8 ポート/1 グループ LACP(グループ化を動的に行う)
ネットワーク認証機能 *2) *3)	MAC 認証、Web 認証、IEEE802.1X 認証、 ローカルデータベース認証/RADIUS 認証、ダイナミック VLAN 対応 装置全体の最大認証端末数:768
透過フレーム機能	EAP フレーム透過/破棄はコマンドで設定可能 BPDU フレーム透過/破棄はコマンドで設定可能
セキュリティ	SSH によりスイッチとの通信を暗号化でき、より安全な通信経 路を確立可能。SSH(Ver. 1, 2)に対応。 RADIUS により装置に対するログインアクセスを一括して制 御。 ポートセキュリティ機能(12k MAC/ポート)
冗長化機能	IEEE802.1D-1998 : STP IEEE802.1D-2004 : RSTP IEEE802.1Q-2005 : MSTP
ループ検知機能 *4)	ポートベース/VLAN ベース ループ検知時にブザー鳴動および LED により通知可能
トラフィックセグメンテーション(中継パス制限)	指定したブロックで受信したフレームを中継するポートを制限可能
省電力機能	Energy Efficient Ethernet (IEEE802.3az)
消費電力モニター機能	装置の消費電力を CLI/Web UI 経由で確認可能

項目	機能仕様
LED 消灯機能	ポートのリンク状態に関わらずリンク LED を強制消灯可能。 前面のプッシュスイッチにより操作可能。
ZTP 機能	前面のスライドスイッチまたはコマンドにより有効/無効設定可能
ユーザーインターフェース	CLI (Command Line Interface) Web UI (Web User Interface)
コンソールインターフェース	RJ-45

- *1) 詳細は MIB 項目の実装仕様参照
- *2) ダイナミック VLAN はハッシュテーブルで管理
- *3) IEEE802.1X(ダイナミック VLAN)のローカル認証は除く。
- *4) 全てのループの検知を保証するものではありません。

6. インターフェース、表示仕様

6.1 コンソールポート

コンソールポートのピン仕様を下記に記載する。

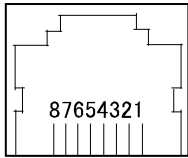


図 6-1 コンソールポートのピン No.

表 6-1 コンソールポートのピン仕様

ピン No.	信号名	信号の内容	備考
1	-	-	-
2	-	-	-
3	SD	送信データ	出力
4	SG	回路アース	-
5	SG	回路アース	-
6	RD	受信データ	入力
7	-	-	-
8	-	-	-

6.2 動作状態の LED 表示

本装置の LED 表示内容を表 6-2 に示す。

表 6-2 LED 表示内容

No.	シルク表示	名称	色	表示内容
共通部				
1	PWR	パワー	緑	電源供給時に点灯する。
2	LOOP	ループ	赤	ループ検知時に点灯する。
3	FLT	フォールト	赤/橙	電源投入あるいはリブート直後に赤点灯し、セルフテスト正常終了すると消灯する。セルフテスト異常終了すると赤点灯したままとなる。装置内部温度が設定値範囲外の時に赤点灯する。装置内部温度が設定値範囲内に戻った場合は消灯する。ファン異常時に橙点灯する。
4	SD	SD メモリーカード	緑	SD メモリーカードを挿入している時に点灯する。
5	ZTP	ZTP	緑/赤	ZTP 有効動作時に緑点灯する。 ZTP エラー発生時に赤点灯する
ユーザーポート				
6	LINK/ ACT	リンク/ 送受信	緑 (1Gbit/s) 橙 (100M/10Mbit/s)	リンクが確立されている間点灯し、リンクが切断されると消灯する。伝送速度が 1Gbit/s のときは緑色、10Mbit/s もしくは 100Mbit/s の時は橙色。フレームの送受信が行われると点滅する。ループ検知、及びストーム検知した場合は、緑と橙で交互に点滅する。 LED オン/オフスイッチにより強制消灯可能
アップリンクポート (10G/5G/2.5G)				
7	LINK/ ACT	リンク/ 送受信	緑 (10G/5G/2.5Gbit/s) 橙 (1Gbit/100Mbit/s)	リンクが確立されている間点灯し、リンクが切断されると消灯する。伝送速度が 2.5Gbit/s, 5Gbit/s, 10Gbit/s のときは緑色、100Mbit/s, 1Gbit/s の時は橙色。フレームの送受信が行われると点滅する。ループ検知及びストーム検知した場合は、緑と橙で交互に点滅する。 LED オン/オフスイッチにより強制消灯可能
SFP/SFP+ポート				
8	LINK/ ACT	リンク/ 送受信	緑 (10Gbit/s)	リンクが確立されている間点灯し、リンクが切断されると消灯する。伝送速度が

			橙 (1Gbit/s)	10Gbit/s の時は緑色、1Gbit/s の時は橙色。 フレームの送受信が行われると点滅する。 ループ検知及びストーム検知した場合は、 緑と橙で交互に点滅する。 LED オン/オフスイッチにより強制消灯可能
--	--	--	------------------------	--

6.3 プッシュスイッチ

本装置のプッシュスイッチの動作仕様を表 6-3 に示す。

表 6-3 プッシュスイッチ動作仕様

シルク表示	名称	動作仕様
RESET	リセット	装置を再起動するスイッチ 1～5 秒押下：装置リブート 5 秒を超えて押下：工場出荷状態に戻しリブート
BUZZER STOP	ループブザー停止/ サポート情報取得	ループブザーを停止、及びサポート情報を取得するスイッチ 0.5～5 秒押下：ループブザー鳴動時にブザーを停止させる。 5 秒を超えて押下：show tech-support を自動実行し、保守・管理情報を SD カードに保存する。
LED ON/OFF	LED オン/オフ	リンク LED を強制消灯/強制消灯解除させるスイッチ

6.4 スライドスイッチ

本装置のスライドスイッチの動作仕様を表 6-4 に示す。

表 6-4 スライドスイッチ動作仕様

シルク表示	名称	動作仕様
ZTP	ZTP	ON：ZTP 有効 OFF：ZTP 無効

7. 納入品の構成

納入品の構成を以下に示す。

- (1) 本体.....1 台
- (2) AC 電源コード (AC100V 用、1.8m) *1)..... 1 本
- (3) AC 電源コードストッパー..... 1 個
- (4) ラックマウント金具 (EIA 規格ワイドピッチ) *2) 1 式
- (5) 筐体ゴム足1 式
- (6) 安全上のご注意事項.....1 枚
- (7) SD メモリーダミーカード..... 1 個
- (8) SFP+ポートキャップ.....2 個

*1) 差込プラグ形状は接地極付 2 極

*2) 筐体取付用ネジ (M3×6:8 本)、ラック取付用ネジ (M5×12:4 本) 同梱

8. 輸出について

本装置は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠しておりません。本装置は日本国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。

また、当社は本装置に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等を行っておりません。

9. 機器レビジョン対応表

装置の機器レビジョンの変更内容を表 9-1 に示す。

表 9-1 機器レビジョン

機器 Rev	変更項目	変更内容	備考
A	新規	—	

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

10. 外観図

10.1 ApresiaLightGM352XT

ApresiaLightGM352XT の外観図を図 10-1 に示す。

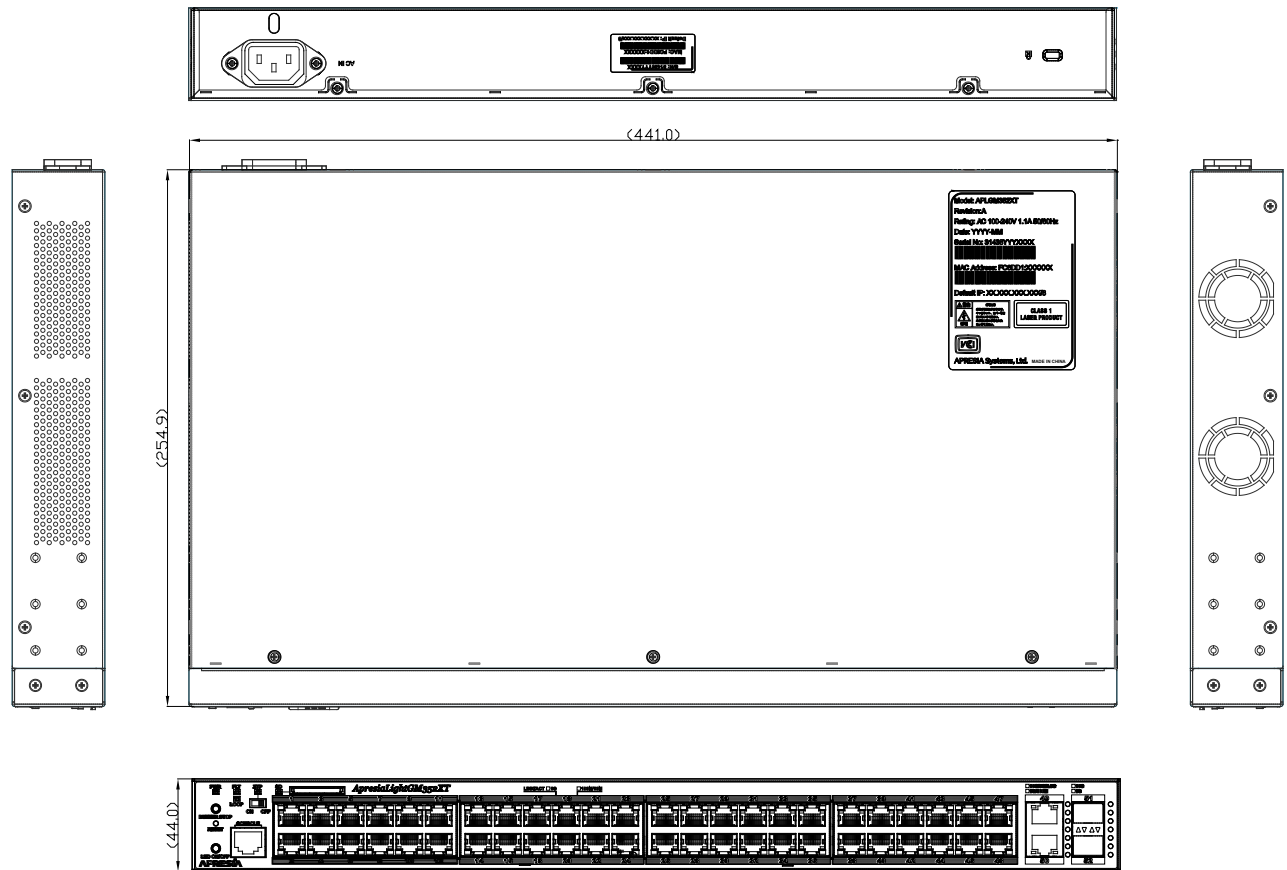


図 10-1 ApresiaLightGM352XT 外観図

10.2 ApresiaLightGM352XT 用ラックマウント金具

ApresiaLightGM352XT 用ラックマウント金具の外観図を図 10-2 に示す。

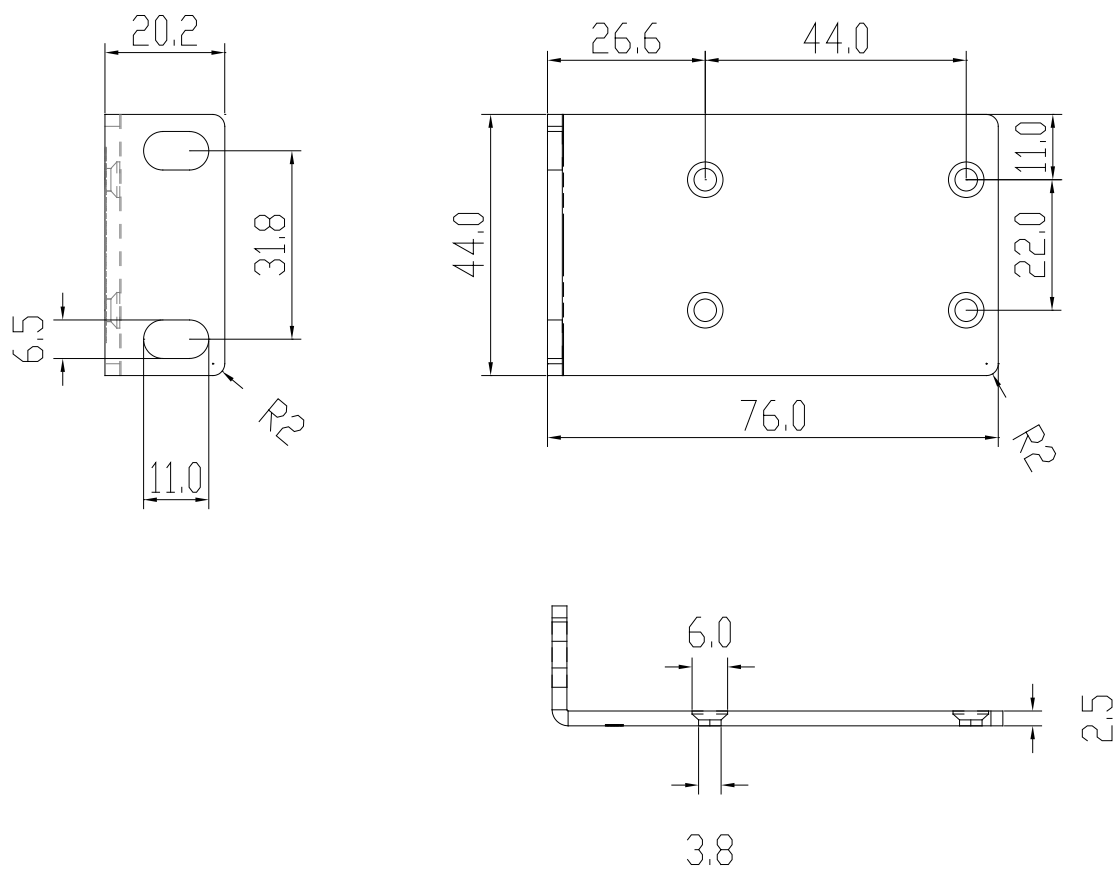


図 10-2 ApresiaLightGM352XT 用ラックマウント金具外観図